

30. Settembre. 2024



Altri esempi:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^4 - 3n^3 - n = ?$$

$$n^4 - 3n^3 - n = n^4 \left(1 - \frac{3}{n} - \frac{1}{n^3} \right)$$

Diagram illustrating the limit calculation:

- $n^4 \rightarrow +\infty$ (indicated by a green arrow)
- The expression in parentheses, $1 - \frac{3}{n} - \frac{1}{n^3}$, is circled in red.
- Each term in the parentheses has a limit as $n \rightarrow +\infty$:
 - $1 \rightarrow 1$ (indicated by a red arrow)
 - $-\frac{3}{n} \rightarrow 0$ (indicated by a green arrow)
 - $-\frac{1}{n^3} \rightarrow 0$ (indicated by a green arrow)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^4 - 3n^3 - n = +\infty$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty}$$

$$n^5 - 2n^6 + n^4 = -\infty$$

$$\begin{array}{c} \textcircled{n^6} \quad \parallel \quad \left(\frac{1}{n} - 2 + \frac{1}{n^2} \right) \\ \downarrow \quad \quad \downarrow \\ +\infty \quad \quad -2 \end{array}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2 - 4n^4}{6n^4 - n^3 - 10} = -\frac{2}{3}$$

$$\begin{array}{c} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\frac{n^4}{n^4}}_{\substack{n \\ 1}} \cdot \underbrace{\frac{\frac{3}{n^2} - 4}{6 - \frac{1}{n} - \frac{10}{n^4}}}_{\downarrow} \\ \frac{-4}{6} = -\frac{2}{3} \end{array}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7n^6 - 5n^4 - 16n^5}{-4n^4 + 10n} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\frac{n^6}{n^4}}_{\substack{\uparrow \\ n^2 \\ \downarrow \\ +\infty}} \cdot \boxed{\frac{7 - \frac{5}{n^2} - \frac{16}{n}}{-4 + \frac{10}{n^3}}} = -\infty$$

$\downarrow$
 $\frac{7}{-4} = -\frac{7}{4}$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^4 - 5n^2 + n}{8n^2 - 2n^8 + 1} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\frac{n^4}{n^8}}_{\substack{\uparrow \\ \frac{1}{n^4} \\ \swarrow \\ 0}} \cdot \boxed{\frac{3 - \frac{5}{n^2} + \frac{1}{n^3}}{\frac{8}{n^6} - 2 + \frac{1}{n^8}}} = 0$$

$\downarrow$
 $\frac{3}{-2} = -\frac{3}{2}$

$p(n)$, $q(n)$ polinomi

$$\frac{p(n)}{q(n)} \rightarrow \begin{cases} \pm \infty & \text{se } \deg p(n) > \deg q(n) \\ l \neq 0 & \text{se } \deg p(n) = \deg q(n) \\ 0 & \text{se } \deg p(n) < \deg q(n) \end{cases}$$

LE SUCCESSIONI MONOTONE:

DEF.: $(a_n)_n$ si dice CRESCENTE se:

(ITRETT.)

$$\forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq a_{n+1} \quad (a_n \nearrow)$$

$(b_n)_n$ si dice DECRESCENTE se:

(ITRETT.)

$$\forall n \in \mathbb{N} : b_n \geq b_{n+1} \quad (b_n \searrow)$$

Una successione crescente o
decrecente si dice MONOTONA.

Esempio:

$$a_n = \frac{1}{n} \quad \bar{e} \text{ decrescente}$$

$$b_n = n^2 \quad \bar{e} \text{ crescente}$$

Una proprietà importante delle successioni monotone è che esse hanno sempre limite, ossia sono sempre convergenti o divergenti.

TEOREMA:

Se $(a_n)_n$ è crescente, allora:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \sup \{ a_n \mid n \in \mathbb{N} \}$$

Se $(a_n)_n$ è decrescente, allora:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \inf \{ a_n \mid n \in \mathbb{N} \}$$

DIM.:

Dimostriamo il teorema
nell'ipotesi che $(a_n) \nearrow$ -
Si tratta di provare che:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

Poniamo $L := \sup \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$

Vi sono due casi: $L = +\infty$, $L \in \mathbb{R}$ -

① $L = +\infty$:

Si tratta di provare che:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty, \quad \text{cioè}$$

$$\forall K \in \mathbb{R}. \exists \delta > 0 \quad \forall n > \delta$$

$$a_n \geq K$$

$$\left. \begin{aligned} \forall K \in \mathbb{R}: \exists \delta > 0 : \forall n > \delta \\ a_n \geq K \end{aligned} \right\} ?$$

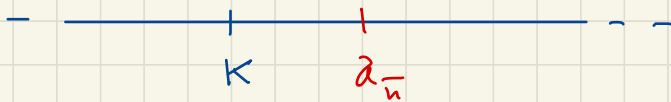
$$L = +\infty \Rightarrow A \text{ non } \bar{e} \text{ sup. lim.}$$

$$\Rightarrow A \text{ non ammette maggioranti}$$

$$\Rightarrow K \text{ non } \bar{e} \text{ un maggiorante}$$

$$\text{di } A = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

$$\Rightarrow \exists a_{\bar{n}} \in A : a_{\bar{n}} > K$$



diccome $(a_n)_n \nearrow$, si ha:

$$\left. \begin{aligned} \forall n > \bar{n} =: \delta \quad a_n \geq a_{\bar{n}} > K \end{aligned} \right\} \text{ c.v.d. } \textcircled{I}$$

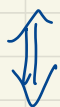
II) $L \in \mathbb{R}$:

1. Vorra di provare che :

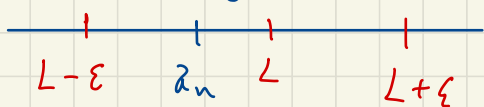
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L, \text{ cioè:}$$

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 \quad \forall n > \delta :$$

$$|a_n - L| < \varepsilon$$



$$L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon$$



è automatica poiché

$$L = \sup \{ a_n \mid n \in \mathbb{N} \}$$

$$\Rightarrow L \text{ è un}$$

maggiore di $\{a_n \mid n\}$

$$\Rightarrow \forall n : a_n \leq L < L + \varepsilon$$

Si tratta di trovare il t.c.:

$$\forall n > \delta:$$

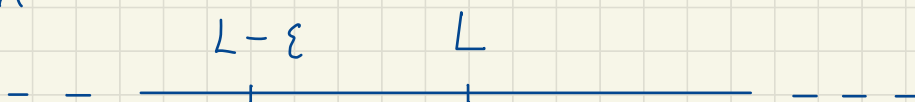
$$a_n > L - \varepsilon$$

Verifichiamo nuovamente il fatto che:

$$L = \sup \{ a_n \mid n \in \mathbb{N} \} = A$$

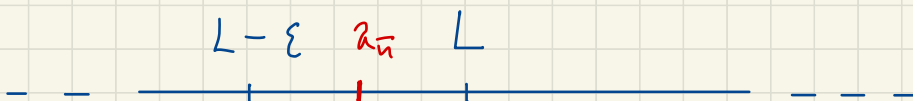
L è il più piccolo dei mapp.

di A



$\Rightarrow L - \varepsilon$ non è un mapp. di A

$\Rightarrow \exists a_n \in A: L - \varepsilon < a_n$



Inoltre $(a_n) \nearrow$, quindi: $\forall n > \bar{n} =: \delta$

$$L - \varepsilon < a_{\bar{n}} \leq a_n$$

Si è così provato che:

$$\forall n > \bar{n}: \quad (\underline{f} := \underline{a})$$

$$L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon$$

C.V.D.

Rimane da provare il teorema
se $(a_n)_n$ è DECRESCENTE

(Esercizio da fare!)

COROLLARIO :

① $(a_n)_n \nearrow$, $(a_n)_n$ è sup. limitata
(cioè: $\exists c \in \mathbb{R}$:
 $a_n \leq c \quad \forall n$)

Allora:

$(a_n)_n$ è convergente, cioè:

$\exists r \in \mathbb{R}$:

$$a_n \longrightarrow r (= \sup A)$$

② $(a_n)_n \searrow$, $(a_n)_n$ è inf. limitata
(cioè: $\exists c > 0$:
 $a_n \geq c \quad \forall n$)

Allora:

$(a_n)_n$ è convergente, cioè:

$\exists r \in \mathbb{R}$:

$$a_n \longrightarrow r (= \inf A)$$

IL NUMERO "e" DI NEPER :

DI EULER

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \quad n \in \mathbb{N}^*$$

$$a_1 = 2$$

$$a_2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4} = 2,25$$

$$a_3 = \left(\frac{4}{3}\right)^3 = \frac{64}{27} = 2,370$$

$$a_4 = \left(\frac{5}{4}\right)^4 = \frac{625}{256} = 2,4414 \dots$$

$\vdots$

TEOREMA:

$$\left(\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right)_{n \in \mathbb{N}} \quad \bar{e} \quad \text{convergente}$$

cioè:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e \in \mathbb{R}$$

numero di Neper
(di Euler)

D.M.:

Di ora il corollario precedente,
provando che:

$$\textcircled{1} \quad a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \text{ è (strett.) crescente}$$

$$\textcircled{2} \quad a_n \text{ è limitata } (\underline{\exists \text{ un magg.}})$$

Iniziamo da $\textcircled{1}$ -

A tal fine sarà utile

la disuguaglianza di Bernoulli:

$$\forall x \in \mathbb{R}: x \geq -1, \quad \forall n \in \mathbb{N}:$$

$$\left(1+x\right)^n \geq 1+nx$$

(si proverà in seguito, usando
il principio di induzione)

Dimostrare che $a_n \nearrow$

Faremo vedere che:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 \quad (\Leftrightarrow a_{n+1} > a_n)$$

Proviamo:

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \\ &= \frac{\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n} = \frac{n+2}{n+1} \cdot \frac{\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^n}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n} = \end{aligned}$$

$$= \frac{n+2}{n+1} \cdot \left(\frac{n+2}{n+1} \cdot \frac{n}{n+1}\right)^n =$$

$$= \frac{n+2}{n+1} \cdot \left(\frac{n^2 + 2n}{n^2 + 2n + 1}\right)^n =$$

$$= \frac{n+2}{n+1} \cdot \left(\frac{n^2 + 2n + 1 - 1}{n^2 + 2n + 1}\right)^n =$$

$$\frac{\left(\frac{n+2}{n+1}\right)^n}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n} = \left(\frac{\frac{n+2}{n+1}}{\frac{n+1}{n}}\right)^n =$$

$$= \left(\frac{n+2}{n+1} \cdot \frac{n}{n+1}\right)^n$$

$$= \frac{n+2}{n+1} \cdot \left(\frac{(n^2+2n+1)-1}{n^2+2n+1} \right)^n =$$

$$= \frac{n+2}{n+1} \cdot \left(1 - \frac{1}{n^2+2n+1} \right)^n$$

$$= \frac{n+2}{n+1} \cdot \left(1 + \underbrace{\left(-\frac{1}{n^2+2n+1} \right)}_{\substack{\text{DISUB. DI} \\ \text{BERNOULLI}}} \right)^n$$

✓

$$1 + n \left(-\frac{1}{n^2+2n+1} \right)$$

(vedi slide) →

$$\geq \frac{n+2}{n+1} \cdot \left(1 - \frac{n}{n^2+2n+1} \right) =$$

$$= \frac{n+2}{n+1} \cdot \frac{n^2+2n+1-n}{n^2+2n+1} =$$

$$= \frac{n+2}{n+1} \cdot \frac{n^2+n+1}{n^2+2n+1} \geq$$

$$x = -\frac{1}{n^2 + 2n + 1} \geq -1$$

$$\frac{1}{n^2 + 2n + 1} \leq 1$$

$$\cancel{1} \leq n^2 + 2n + \cancel{1}$$

$$0 \leq n^2 + 2n \quad \checkmark$$

Disrupt. li Bernoulli;

$$\left(1 - \frac{1}{n^2 + 2n + 1}\right)^n \geq \left(1 - \frac{n}{n^2 + 2n + 1}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{n+2}{n+1} \cdot \left(1 - \frac{1}{n^2 + 2n + 1}\right)^n \geq \frac{n+2}{n+1} \left(1 - \frac{n}{n^2 + 2n + 1}\right)$$

$$= \frac{n+2}{n+1} \cdot \frac{n^2+n+1}{n^2+2n+1} =$$

$$= \frac{n^3+n^2+n+2n^2+2n+2}{n^3+3n^2+3n+1} =$$

$$= \frac{n^3+3n^2+3n+2}{n^3+3n^2+3n+1} =$$

$$= \frac{(n^3+3n^2+3n+1) + 1}{n^3+3n^2+3n+1} =$$

$$= 1 + \frac{1}{n^3+3n^2+3n+1} > 1$$

$$\Rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$$

$$\Rightarrow a_{n+1} > a_n \quad \forall n$$

$$(a_n)_n \nearrow$$

CATENA IN INTEGRI:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+2}{n+1} \cdot \left(1 - \frac{1}{n^2+2n+1} \right)^n$$

$\checkmark$ Discr. di Bernoulli

$$\frac{n+2}{n+1} \cdot \left(1 - \frac{n}{n^2+2n+1} \right) =$$

$$= 1 + \frac{1}{n^3+3n^2+3n+1} > 1$$

cioè:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 \implies \underline{a_{n+1} > a_n}$$

2

$\forall n \in \mathbb{N}:$

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 3$$

Lo proveremo ora -

Ricordi 2 mo che :

$$(A+B)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^{n-k} \cdot B^k$$

Binomio di Newton

Quindi :

$$\text{se } A=1, B=\frac{1}{n}$$

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} \cdot \left(\frac{1}{n}\right)^k$$

② Proviamo che $(a_n)_n$
è superiormente limitata.

Usiamo il binomio di Newton:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} \cdot \left(\frac{1}{n}\right)^k =$$

$$= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} =$$

$$= \sum_{k=0}^n \frac{n!}{(n-k)! k!} \frac{1}{n^k} =$$

||
 $n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-(k-1))$
sono k fattori

$$= \sum_{k=0}^n \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-(k-1))}{n^k} \cdot \frac{1}{k!}$$

$$= \sum_{k=0}^n \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-(k-1))}{n^k} \cdot \frac{1}{k!}$$

$$= \sum_{k=0}^n \underbrace{\left(\frac{n}{n} \right)}_{\substack{\wedge \\ 1}} \cdot \underbrace{\left(\frac{n-1}{n} \right)}_{\substack{\wedge \\ 1}} \cdot \dots \cdot \underbrace{\left(\frac{n-(k-1)}{n} \right)}_{\substack{\wedge \\ 1}} \cdot \frac{1}{k!}$$

(*)
reduci
reprova

$$\leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = 1 + 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k!}$$

$\frac{1}{0!}$
 $\uparrow$
 $k=0$

$\frac{1}{1!}$
 $\uparrow$
 $k=1$

(*)

$$\frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \dots \cdot \frac{n-(k-1)}{n} \leq 1$$

multipl. zu 2. i memberi per $\frac{1}{k!}$

$$\frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \dots \cdot \frac{n-(k-1)}{n} \cdot \frac{1}{k!} \leq \frac{1}{k!}$$

$$= 1 + 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k!}$$

Verifichiamo $\frac{1}{k!} \leq \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$ } veroli
slide
necessaria

$$\leq 2 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) =$$

$$= 2 + \left[\overset{k=2}{\left(1 - \frac{1}{2} \right)} + \overset{k=3}{\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right)} + \overset{k=4}{\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right)} + \right. \\ \left. + \overset{k=5}{\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5} \right)} + \overset{k=6}{\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{6} \right)} + \right. \\ \left. + \dots + \overset{k=n-1}{\left(\frac{1}{n-2} - \frac{1}{n-1} \right)} + \overset{k=n}{\left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right)} \right]$$

$$\leq 2 + 1 - \frac{1}{n} = 3 - \frac{1}{n} < 3$$

o.s.s.:

$$k! = k \cdot (k-1) \cdot (k-2) \cdot \dots \cdot 1 \geq k \cdot \underset{\substack{V \\ 0}}{(k-1)}$$

s.c. $k \geq 2$

$$\Rightarrow k! \geq k(k-1)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{k!} \leq \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$$

In conclusione si è provato
che :

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 3 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Dunque :

$(a_n)_n$ $\nearrow$ è sup. limitata

Dal Corollario :

$$\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

$\ll \sup \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$

Inoltre :

$$2 = a_1 < e < 3$$

Si può dimostrare che
 $e \notin \mathbb{Q}$

FUNZIONE

ESPONENZIALE

E

LOGARITMICA

DEF.:

$$I \subseteq \mathbb{R}$$

$$f: I \longrightarrow \mathbb{R}$$

① f si dice crescente (strictly =
mente crescente) se:

$$\forall x, y \in I: x < y \Rightarrow f(x) \leq f(y) \\ (f(x) < f(y))$$

② f si dice decrescente (strictly =
mente decrescente) se:

$$\forall x, y \in I: x < y \Rightarrow f(x) \geq f(y) \\ (f(x) > f(y))$$

FUNZIONE ESPONENZIALE:

$\mathbb{N}$ $\mathbb{Q}$

$$a \in \mathbb{R} : a > 0, \quad a \neq 1$$

Si vuole definire a^x per $x \in \mathbb{Q}$

I CASO (più facile): $x \in \mathbb{Q}$

$$\textcircled{1} \quad x \in \mathbb{Q}_+ : \quad x = \frac{n}{m}, \quad n, m \in \mathbb{N} \\ m \neq 0$$

$$a^{\frac{n}{m}} := \sqrt[m]{a^n} \quad \left(\text{oppure} \left(\sqrt[m]{a} \right)^n \right)$$

$$\textcircled{2} \quad x \in \mathbb{Q}_- : \quad x = -\frac{n}{m}, \quad n, m \in \mathbb{N} \\ m \neq 0$$

$$a^{-\frac{n}{m}} := \left(\frac{1}{a} \right)^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{\frac{1}{a^n}}$$

$$\left(\text{oppure} \quad \frac{1}{a^{\frac{n}{m}}} = \sqrt[m]{\frac{1}{a^n}} \right)$$

DJF.: Perché $\lambda > 0$?

Esempio!

$$\lambda = -2$$

$$(-2)^3 = -8$$

$$(-2)^{\frac{6}{2}} = \sqrt{(-2)^6} = \sqrt{64} = 8$$

L'esponentiale non è ben
definito per basi negative -

Ex.:

$$\begin{aligned}(8)^{\frac{2}{3}} &= \left(\sqrt[3]{8}\right)^2 = 2^2 = 4 \\ &= \sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{64} = 4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(27)^{-\frac{4}{3}} &= \left(\frac{1}{27}\right)^{\frac{4}{3}} = \\ &= \left(\sqrt[3]{\frac{1}{27}}\right)^4 = \left(\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{1}{81}\end{aligned}$$

oss.:

Si $A \in \mathbb{R} : A > 1$ -

$\forall q, q' \in \mathbb{Q} :$

$$q \leq q' \implies A^q \leq A^{q'}$$

cioè, l'esponentiale A^x
è crescente se $x \in \mathbb{Q}$ -

PROBLEMA:

Come si definisce

$$2^x \quad \text{se } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

q.e.,
se x è irrazionale?

DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE ESPOWENZIALE IN $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$:

Esempio:

Come si definisce:

$$3^{\sqrt{2}} = ?$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{\sqrt{6}} = ?$$

$$4^{\sqrt{2}} = ?$$

Dimostrare prima un caso particolare:

$$3^{\sqrt{2}} = ?$$

Idea: si approssima $\sqrt{2}$ con una successione crescente di numeri razionali

$$\sqrt{2} = 1, 4 \ 1 \ 4 \ 2 \ 1 \ 3 \ 5 \ 6 \ 2 \ 3 \dots$$

$$q_0 = 1$$

$$q_1 = 1, 4$$

$$q_2 = 1, 4 \ 1$$

$$q_3 = 1, 4 \ 1 \ 4$$

$$q_4 = 1, 4 \ 1 \ 4 \ 2$$

$$q_5 = 1, 4 \ 1 \ 4 \ 2 \ 1$$

$$q_6 = 1, 4 \ 1 \ 4 \ 2 \ 1 \ 3$$

$\dots$

$$q_n \in \mathbb{Q}, \quad q_n \leq q_{n+1} \quad \forall n \quad (\text{I})$$

$$q_n \leq 2 \quad \forall n \quad (\text{II})$$

$$q_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \sqrt{2}$$

Si dimostra che: $(3^{q_n})_n$

$$(\text{I}) \implies 3^{q_n} \leq 3^{q_{n+1}}$$

$$(\text{II}) \implies 3^{q_n} \leq 3^2 = 9$$

$(3^{q_n})_{n \in \mathbb{N}}$ è una successione
crescente,
superiormente limitata

DEF. : Si definisce $3^{\sqrt{2}}$ il limite
della successione $(3^{q_n})_n$:

$$3^{\sqrt{2}} := \lim_{n \rightarrow +\infty} 3^{q_n}$$

(Si prova che il limite
NON dipende dalla
successione $(q_n)_n$)

Caso generale : $r \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

$$(q_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{Q} : \quad q_n \nearrow \quad (1)$$

$$q_n \longrightarrow r \quad (2)$$

$$(0 < a, a \neq 1)$$

$$(1) + (2) \implies (a^{q_n})_n \xrightarrow{e}$$

convergente -

(dal corollario
precedente)

Def.:

$$2^r := \lim_{n \rightarrow +\infty} 2^{q_n}$$

(Nota: si dimostra che il suddetto limite è indipendente dalla successione $(q_n)_n$ scelta per "approssimare" r)

Notazione: $(0 < a, a \neq 1)$

$$\exp_a(x) := a^x$$

Se si sceglie a come base
della funzione esponenziale:

il numero e di Euler/Neper

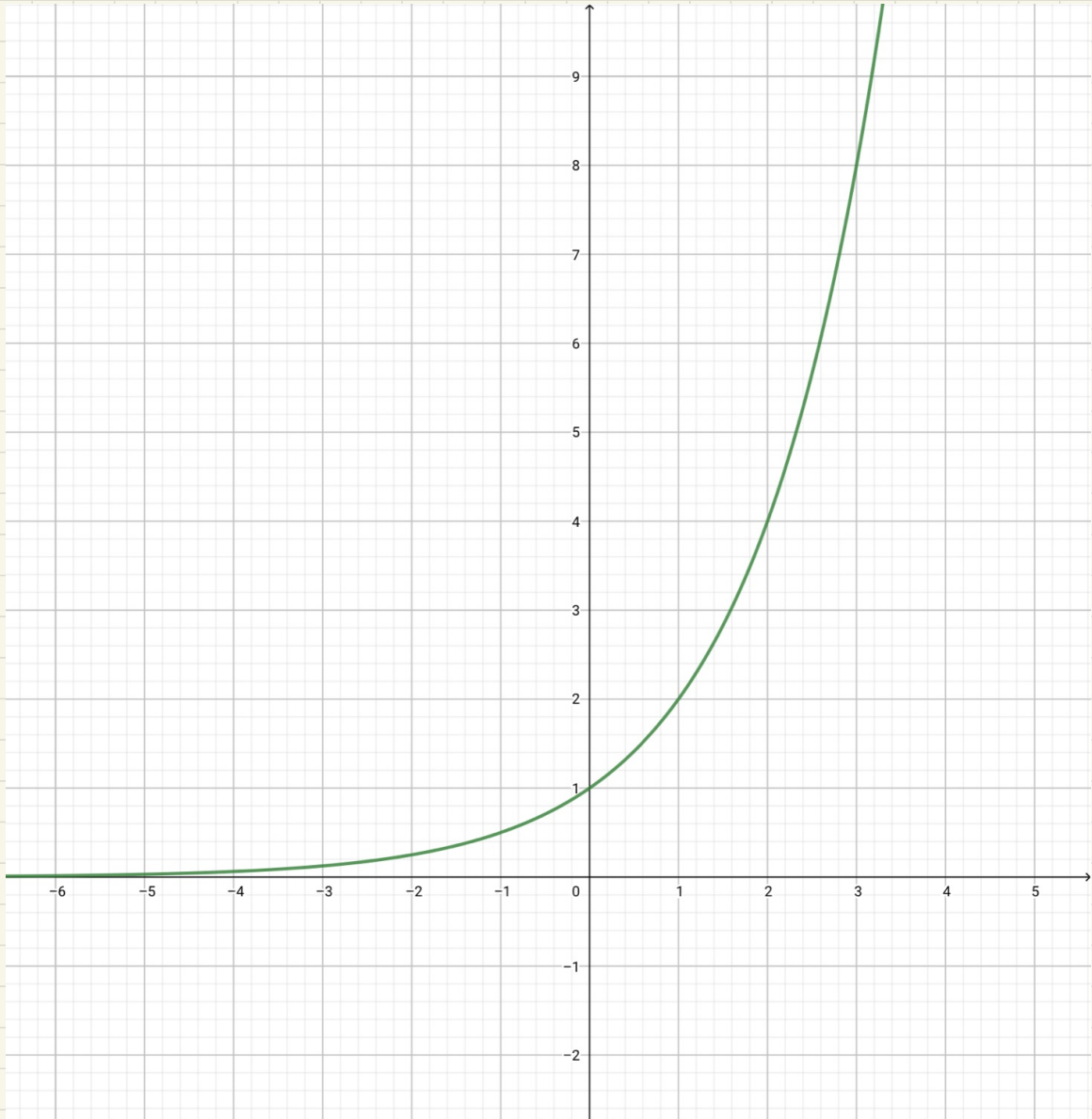
$$e^x$$

$$\exp(x) := e^x$$

↑

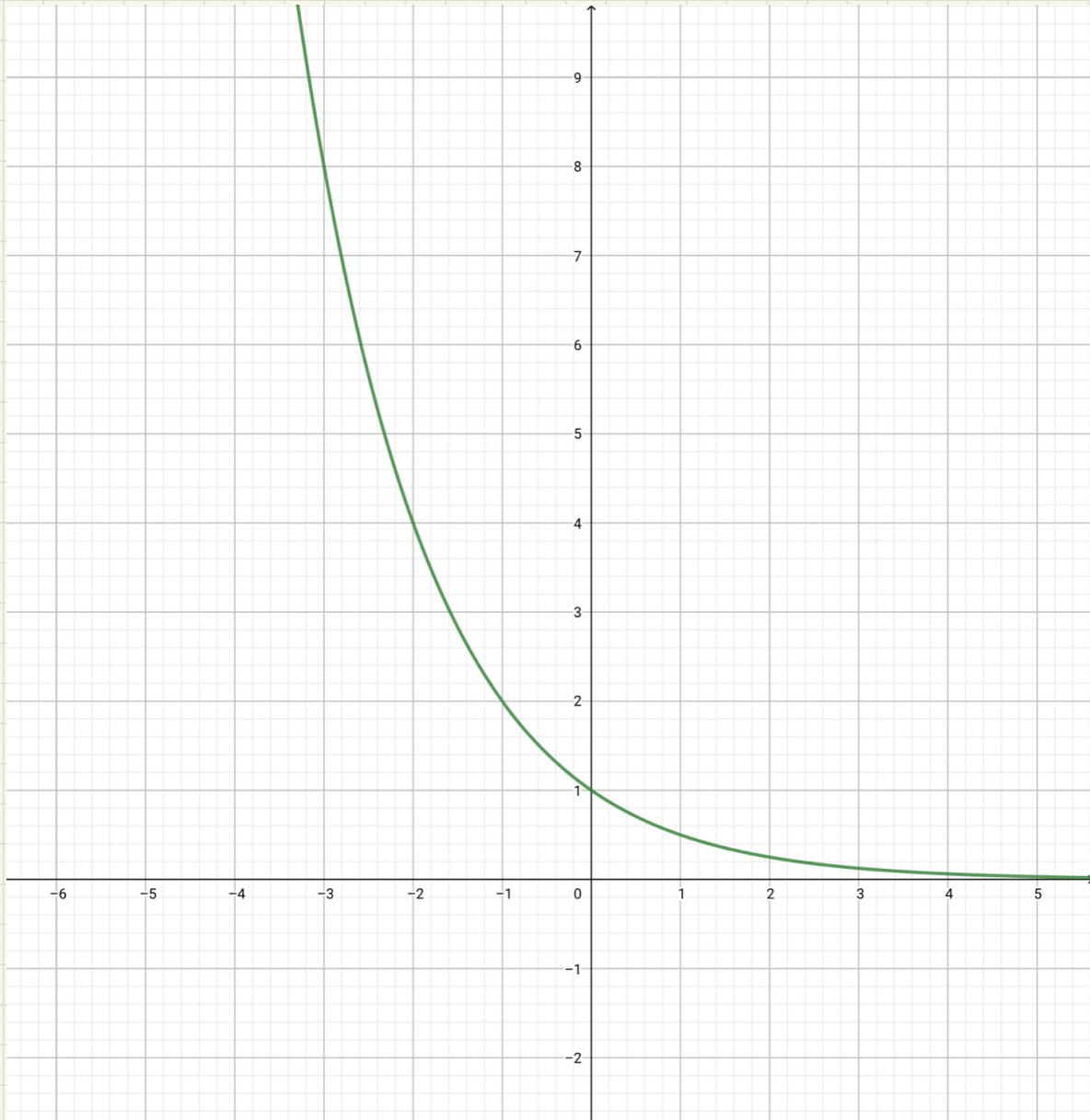
esponenziale a base
naturale

GRAFICO DI 2^x ($2 > 1$) :



2^x è crescente (per $2 > 1$)
(caso $2 = e$)

GRAFICO DI a^x ($0 < a < 1$)



a^x è decrescente (strict.)

FUNZIONE LOGARITMICA :

TEOR.:

$$a \in \mathbb{R} : 0 < a, a \neq 1$$

$$\forall y \in \mathbb{R} : y > 0 \quad \exists ! x \in \mathbb{R} :$$

$$a^x = y$$

$$\log_a y := x \longrightarrow a^{\log_a y} = y$$

↑

logaritmo di y in base a

$$\log_a : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$$

è una funzione di dominio

$$\mathbb{R}_+^* = \{ r \in \mathbb{R} \mid r > 0 \}$$

Esempi:

$$\log_2 16 = 4 \quad (2^4 = 16)$$

$$\log_2 \frac{1}{32} = -5 \quad (2^{-5} = \frac{1}{32})$$

$$\log_{10} 0,001 = -3 \quad \dots$$

$$\log_2 1 = 0 \quad (2^0 = 1)$$

$$\log_{\frac{1}{3}} 81 = -4$$

~~$$\log_2 0$$~~

$$\cancel{\log}_2 2^6 = 6$$

$$\cancel{\log}_2 \left(\frac{1}{2}\right)^4 = -4$$

$${}_3 \cancel{\log}_3 5 = 5$$

$${}_3 \cancel{\log}_3 \left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}$$

$$\exp_2 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_+^*$$

$$\log_2 : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$$

Ds) Teorema precedente :

$$2^{\log_2 y} = y \quad \forall y \in \mathbb{R}_+^*$$

$$\log_2 (2^n) = n \quad \forall n \in \mathbb{R}$$

Dunque $\log_2$ è la funzione
inversa di $\exp_2$

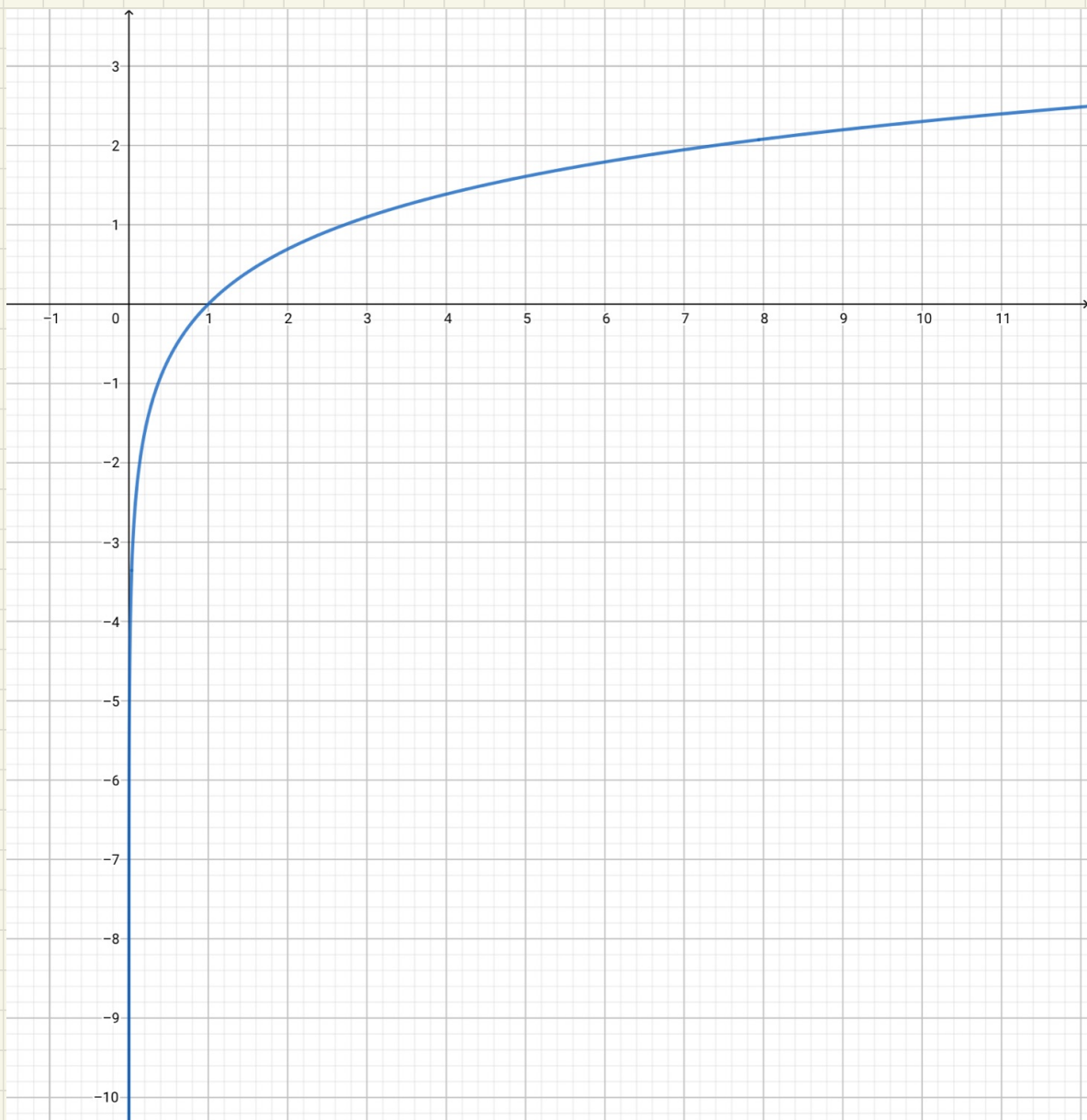
$$\mathbb{R}_+^* \xrightarrow{\log} \mathbb{R} \xrightarrow{\exp} \mathbb{R}_+^*$$

$$\gamma \mapsto \log_2 \gamma \mapsto e^{\log_2 \gamma} = \gamma$$

$$\mathbb{R} \xrightarrow{\exp} \mathbb{R}_+^* \xrightarrow{\log} \mathbb{R}$$

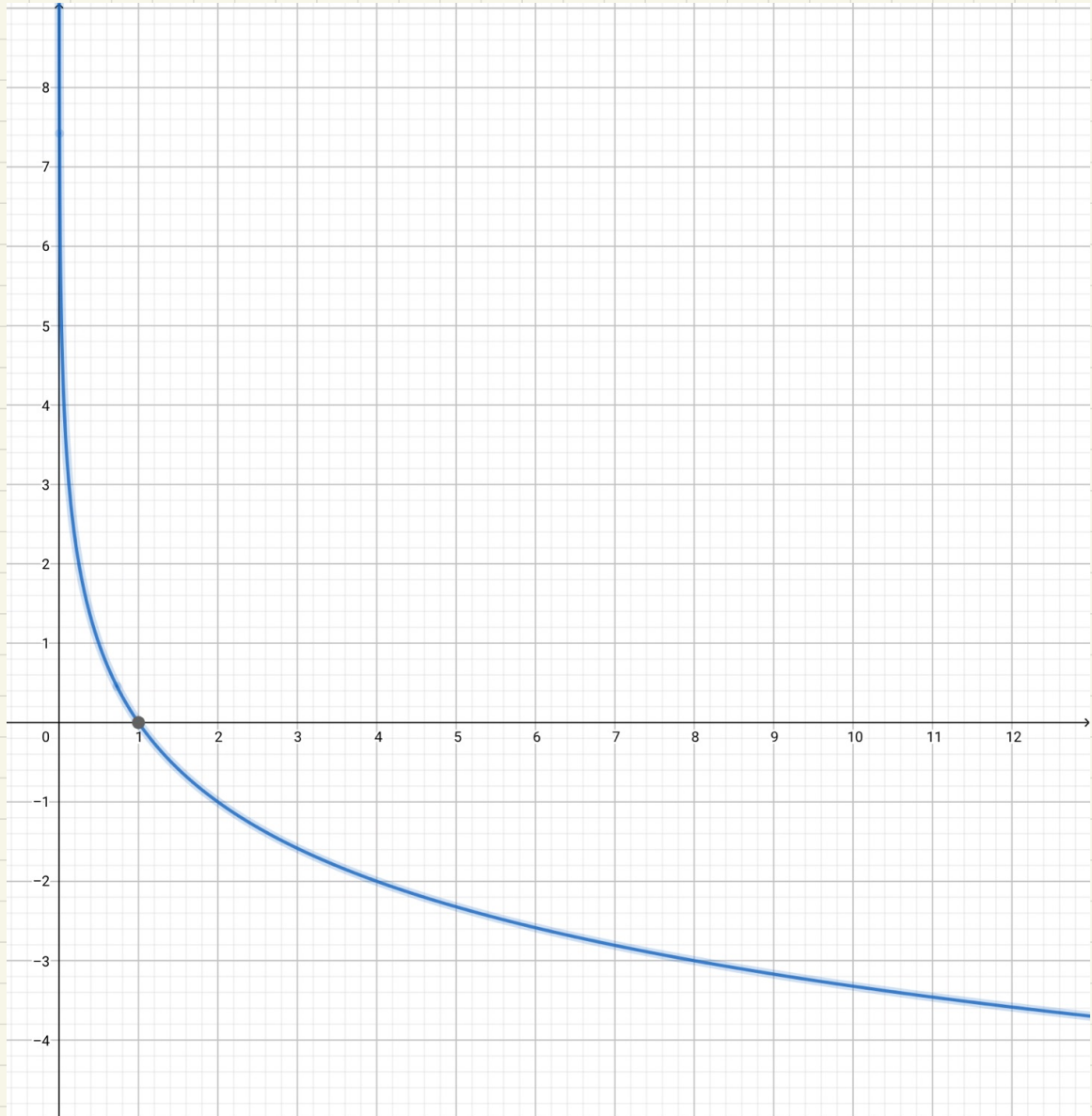
$$x \mapsto a^x \mapsto \log_2(a^x) = x$$

GRAFICO DI $\log_2 n$ ($n > 1$)



$\log_2 n$ è crescente

GRAFICO DI $\log_2 n$ ($0 < a < 1$)



$\log_2 n$ è decrescente

